第15-16课时｜大模型智能体商业应用与未来

MBA视角：从"能做"到"能赚"

- 课程时长：90分钟
- 课程结构：案例 → 经济学 → 商业模式 → 投资/创业 → 组织/职业 → 2030展望

> 关键词：**ROI、Token经济学、护城河、组织再设计、战略下注**

本节课你将获得什么？

1. 看懂Agent商业化的真实进度（不是Demo秀）
2. 会做一个Agent项目的单位经济账
3. 会画Agent版商业模式画布（BMC）
4. 会评估投资机会与创业方向
5. 能给企业提出2026-2030的行动路线

为什么现在学"Agent商业"?

- 技术拐点：多模态+工具调用+工作流编排成熟
- 需求拐点：企业预算从"试点"转向"降本增效"
- 组织拐点：AI从"辅助工具"变成"数字劳动力"

> 2026年开始，很多行业会把"AI席位"写进组织编制。

课程路线图（15-16课时）

模块	核心问题	产出
商业现状	谁赚到钱了?	案例清单
Token经济学	怎么算成本和毛利?	成本模型
商业模式画布	如何设计可持续增长?	BMC草图
投资与创业	钱该投哪里?	机会地图
组织与职业	人怎么重组?	转型清单
2026-2030	接下来四年会怎样?	预测框架

数据与口径说明（适用于本课关键数字）

- **来源类型**：公司财报/官方博客、主流研究机构报告、公开数据库（PitchBook/CB Insights/Crunchbase）
- **时间戳**：除单页另有注明外，统一按 2026-02 的公开信息整理
- **口径约定**：
  - 金额默认 USD；
  - 增长率默认同比（YoY）；
  - "课堂示例"数字用于方法演示，不等同于公司官方披露

建议：你在企业落地时，将本页作为所有ROI/投资数字的统一脚注模板。

一、Agent商业化全景

Agent市场进入"经营指标时代"

- 2023：技术可行性验证（POC）
- 2024：流程替代试点（部门级）
- 2025：规模化采购（企业级）
- **2026：CFO主导，要求"可审计ROI"**

> 决策逻辑从"好不好玩"变成"值不值钱"。

价值链分层：谁拿走利润?

层级	代表	价值来源	利润特征
模型层	OpenAI/Anthropic/Google	智能能力	高投入、高波动
平台层	Azure/AWS/GCP	分发与算力	稳定但重资本
应用层	行业Agent公司	场景闭环	最容易形成高毛利
数据层	垂直数据商	真实性与稀缺性	强护城河

商业化成熟度评分（2026）

场景	成熟度	付费意愿	部署难度
编码Agent	★★★★★	高	中
客服Agent	★★★★★	高	中
销售Agent	★★★★☆	中高	中
法务Agent	★★★★☆	高	高
医疗Agent	★★★☆☆	高	极高
通用办公Agent	★★★☆☆	中	低

来源与时间：课堂综合公开案例与企业采购访谈样本（截至2026-02）；口径为“商业落地成熟度主观评分”，用于横向比较而非绝对评级。

案例总览：值得MBA记住的9家公司

1. Klarna（客服与运营）
2. Stripe（支付基础设施与运营自动化）
3. Morgan Stanley（投顾知识助手）
4. Duolingo（内容生产自动化）
5. Intercom（客服平台Agent化）
6. Harvey（法律垂直Agent）
7. Cursor（开发者生产力）
8. Perplexity（知识检索与广告）
9. Shopify（商家运营Agent）

案例1：Klarna（金融科技）

关键事实

- 面向数千万用户的客服与运营流程Agent化
- 对外宣布AI助手承担大量客服会话
- 组织策略：减少重复岗位，转向高价值服务

MBA启发

- Agent不是"裁员工具"，而是"产能重组工具"
- 真正价值在于：**响应速度、服务一致性、成本可控**

Klarna案例：ROI拆解（课堂演示）

注：以下为课堂教学用假设模型，非Klarna官方披露数据。实际ROI需结合企业具体情况测算。

```
-                 $85,000/  /
-   Agent            700
- Agent              +    +       $19,500,000/

          = 700 × 85,000 - 19,500,000
           = 59,500,000 - 19,500,000
           = $40,000,000
```

> 关键不是"省人头"，而是"单位服务成本下降 + SLA提升"。

案例2：Stripe（支付基础设施）

Stripe在做什么

- 将Agent能力嵌入支付运营与商家支持流程
- 用`Stripe Docs +`缩短商家排障时间
- 通过自动化工作流减少重复工单，提高客服吞吐

对商业结果的影响

- 商家接入周期更短，降低流失率
- 支付失败问题定位更快，提升交易成功率
- 运营团队从"机械答复"转向"高价值问题处理"

参考入口：

- Stripe Docs
- Stripe AI

客服自动化案例共性（Klarna × Stripe × Intercom）

维度	Klarna	Stripe	Intercom Fin
自动化对象	客服会话	支付支持与运营工单	SaaS客服会话
核心指标	响应时长、成本	工单处理时长、转化	自助解决率、CSAT
风险控制	人工升级通道	规则校验+审计日志	意图识别+人工接管
关键能力	知识检索+流程执行	支付上下文理解	多轮对话+工单联动

> 结论：客服自动化的胜负手不是"会聊天"，而是"能闭环执行"。

案例3：Morgan Stanley（财富管理）

- 用Agent统一访问内部研究、产品、合规文档
- 顾问提问时间缩短，客户响应更快
- 风险控制：必须给出"可追溯依据"

商业意义：

- 高客单价行业，哪怕效率提升10%，利润弹性都很大
- 合规友好的"可解释回答"是购买关键

案例4：Harvey（法律）

- 客户：国际律所与法务团队
- 场景：合同审阅、条款比较、法律检索
- 商业模式：企业订阅 + 专项部署 + 行业模板

> 法律行业的Agent壁垒：
>
> 1. 领域数据 2) 工作流深度 3) 风险控制能力

案例5：Cursor（开发）

- 用户愿意付费的原因：直接影响"交付速度"
- 从"代码补全"走向"任务级编程Agent"
- 企业采购关注点：代码安全、私有仓库、审计

结论：离收入最近的AI产品往往是"高频+可验证"场景。

案例6：Perplexity（搜索）

- 核心价值：带引用的答案，而非蓝链列表
- 收入结构：订阅 + 广告试验 + API生态
- 风险：获客成本高、与传统搜索平台竞争激烈

MBA角度：体验差异必须持续扩大，否则易被平台复制。

中国市场的Agent机会（2026）

赛道	典型需求	机会点
电商运营	商品上新、客服、投放	全链路自动化
出海营销	多语种内容、素材生成	本地化Agent
制造业	质检、报表、采购协同	工业知识Agent
教育	教研、备课、测评反馈	个性化学习助手

中国企业案例补充（阿里/腾讯/字节）

企业	代表动作（公开信息）	商业启示
阿里	通义与电商生态深度结合，强化商家运营与客服自动化	平台型企业可通过“工具+场景”形成规模效应
腾讯	混元与企业协同产品融合，发力知识管理与办公流程	协同入口强的企业更容易推动组织内渗透
字节	豆包及企业服务持续迭代，强调多场景内容与效率工具	用户规模可转化为模型与应用反馈飞轮

来源与时间：企业公开发布会/官方新闻稿与媒体访谈（截至2026-02）；口径为“公开可验证动作”，非完整业务披露。

失败样本的共性（反例）

1. 只有"聊天壳"，没有流程闭环
2. 不算成本，只追求功能炫技
3. 没有数据壁垒，被快速同质化
4. 没有合规设计，难进大客户

> 商业化失败往往不是模型不够强，而是产品-流程-组织没打通。

小结：商业化三条铁律

- **铁律1：先选高频流程，再谈Agent能力**
- **铁律2：先算单位经济，再谈规模增长**
- **铁律3：先建可信治理，再谈全面推广**

二、Token经济学与成本计算

Token经济学：管理者必须懂的"AI会计"

- Token = 模型"阅读+输出"的计量单位
- 成本核心受三件事影响：
  i. 输入Token
  ii. 输出Token
  iii. 请求次数/并发峰值

> 不懂Token，AI预算就会失控。

一张图看懂Agent成本结构

成本项	占比参考	备注
模型调用	35%-70%	随任务复杂度波动
工程与运维	15%-30%	编排、监控、缓存
标注与评测	5%-20%	质量闭环必需
安全与合规	5%-15%	审计/权限/风控
人工兜底	10%-40%	长尾问题处理

来源与时间：课堂汇总企业PoC与生产项目经验区间（截至2026-02）；口径为“总拥有成本占比区间”，不同行业会显著波动。

成本计算核心公式

```
            =
(    Token/1M *        )
+ (    Token/1M *        )
+
+            (    )
```

```
        =            *         +
```

价格示意（课堂示例，非实时报价）

模型档位	输入($/1M tok)	输出($/1M tok)	适合场景
轻量模型	0.2 - 1.0	0.4 - 2.0	分类、摘要
中档模型	1.0 - 5.0	3.0 - 15.0	多步推理
高端模型	5.0 - 20+	15.0 - 80+	复杂决策

> 管理建议：按任务价值分层路由，不要"一刀切上最贵模型"。

来源与时间：主流模型厂商公开价格页（访问时间：2026-02）；口径为公开标价区间，未计入企业协议折扣与区域税费。

客服场景算一笔账

假设：

- 月会话量：1,000,000
- 平均输入：1,200 tok；输出：350 tok
- 选用中档模型：输入$2/M、输出$8/M

```
= 1200/1,000,000*2 + 350/1,000,000*8
  = 0.0024 + 0.0028
  = $0.0052
= 1,000,000 * 0.0052 = $5,200
```

口径说明：示例按“单轮会话平均Token”估算，未含重试、缓存、人工复核与系统固定成本；时间戳：2026-02课堂模型价假设。

别忘了"隐形成本"

- 失败重试与超时
- 长上下文冗余输入
- 无效工具调用
- 人工复核比例偏高
- 评测体系不完善导致反复返工

> 真实账单通常是"纯模型成本"的2-5倍。

成本敏感性分析（管理层常用）

变量	变化	总成本影响
输入Token -30%	Prompt压缩/检索优化	显著下降
输出Token -20%	模板化回答	中等下降
人工复核率 20%→8%	质量提升	极显著下降
缓存命中率 +25%	重复问题复用	显著下降

成本优化杠杆（按优先级）

1. 路由分层：简单任务走轻量模型
2. 上下文治理：减少无关Token
3. 缓存与复用：FAQ/模板答案
4. 工具优先：能算就别"让模型猜"
5. 人机协作：只把高风险任务交给人工

质量-成本前沿曲线

- 更高质量通常意味着更高Token消耗
- 但"高质量+高返工"比"中质量+低返工"更贵

策略：

- 对低价值流程：追求成本最优
- 对高价值流程：追求风险最优

Build vs Buy：自研还是采购?

维度	自研	采购SaaS
初始投入	高	低
上线速度	慢	快
可定制性	高	中
数据控制	高	中
长期成本	低/中	中/高

> 中大型企业常见策略：核心能力自研，通用能力采购。

动手试试①：做你的Token成本估算

1. 用以下平台查看价格页并记录关键参数：
    - OpenAI Pricing
    - Anthropic Pricing
    - Google AI Pricing
2. 选择一个业务流程（客服/销售/法务）
3. 粗算"单次任务成本"与"月总成本"

> 输出：一张你自己的成本测算表。

动手试试①-扩展：在线计算器

- Helicone LLM Cost Calculator
- OpenRouter Models
- LMSYS Chatbot Arena（对比效果）

任务：找出"性价比最优模型组合"。

三、商业模式画布（BMC）

Agent版BMC：9宫格升级

1. 客户细分（谁最痛）
2. 价值主张（解决何种任务）
3. 渠道（如何触达）
4. 客户关系（自动化/顾问式）
5. 收入来源（订阅/按量/分成）
6. 关键资源（数据、模型、团队）
7. 关键活动（评测、迭代、交付）
8. 关键伙伴（云、数据、渠道）
9. 成本结构（模型+运维+人力）

BMC-1 客户细分（Customer Segments）

- SMB（中小企业）：重性价比和即插即用
- Mid-market：重可配置与流程协同
- Enterprise：重安全、合规、审计、SLA

> 经验：先打最痛客户，不要一开始追求"全行业通吃"。

BMC-2 价值主张（Value Proposition）

好的价值主张="可量化结果"

- 客服：平均响应时长 -60%
- 销售：线索转化率 +20%
- 法务：合同审阅时间 -50%

一句话模板：

> 我们帮助【某类客户】把【某流程】从【现状成本/效率】优化到【目标指标】。

BMC-3 渠道（Channels）

渠道	适用阶段	说明
直销	企业阶段	高客单价，销售周期长
生态集成	成长期	与CRM/ERP/协同工具绑定
产品自增长	初期/中期	PLG降低获客成本
伙伴渠道	扩张期	咨询公司/ISV联合售卖

BMC-4 客户关系（Customer Relationships）

- 上线前：需求诊断 + 成本测算
- 上线中：共创迭代 + 风险评审
- 上线后：持续优化 + 经营复盘

> Agent产品不是"一次性交付"，而是持续运营服务。

BMC-5 收入来源（Revenue Streams）

1. Seat订阅：按用户数收费
2. Usage计费：按调用量收费
3. Outcome计费：按结果收费（如成功工单）
4. 服务收入：实施、培训、顾问
5. 数据增值：行业基准与分析报告

BMC-6 关键资源（Key Resources）

- 行业数据与知识图谱
- 稳定可控的模型与路由系统
- 高质量评测集与反馈闭环
- 复合型团队（产品+工程+行业专家）

BMC-7 关键活动（Key Activities）

- Prompt与工作流优化
- 模型路由与缓存策略
- 安全策略与权限治理
- A/B测试与指标复盘

运营化是Agent公司长期竞争力来源。

BMC-8 关键伙伴（Key Partners）

伙伴类型	价值
云厂商	算力与企业销售协同
模型厂商	能力升级与技术支持
行业ISV	场景入口
咨询/实施伙伴	大客户落地
合规伙伴	审计、隐私、法务支持

BMC-9 成本结构（Cost Structure）

- 变动成本：Token、工具调用、人工复核
- 固定成本：团队、平台、合规体系
- 规模成本：多租户、SRE、客户成功

> 规模化阶段，成本优化比新功能更影响利润率。

示例：法律Agent商业模式画布（简版）

画布模块	示例内容
客户细分	中大型律所、企业法务部
价值主张	合同审阅效率提升50%
收入模式	订阅+按案件量
核心资源	判例库+条款知识库
核心活动	审阅流设计+风险解释
成本结构	模型+审校+合规

护城河设计：Agent公司靠什么活10年?

1. 数据护城河：独家/高质量/可持续更新
2. 流程护城河：深度嵌入业务系统
3. 组织护城河：客户团队已围绕你重组
4. 品牌护城河：在关键场景形成"默认选择"

定价策略：不要只卷"低价Token"

- 初期：低门槛试用 + 小额付费验证
- 中期：按场景套餐（客服、销售、法务）
- 后期：按结果/价值分成（Outcome-based）

> 好的定价是价值锚定，不是成本加成。

企业GTM（Go-To-Market）策略

1. 选3个可复制场景打样板
2. 用财务语言讲ROI
3. 形成标准化实施方法
4. 建立"成功案例→行业复制"飞轮

动手试试②：画你的Agent BMC

- 模板工具（任选其一）：
  - Miro Business Model Canvas
  - Canvanizer
  - Notion
- 任务：用9宫格描述一个"行业Agent"项目

> 要求：必须写出"收入来源+成本结构+关键资源"。

动手试试②-扩展：产品原型直达

- Coze
- Dify
- Flowise

任务：搭一个最小可用流程（MVP）并截图保存。

四、投资机会与资本视角

2026投资地图：钱在往哪里流?

- 从"通用模型故事"转向"行业现金流故事"
- 从"参数竞赛"转向"单位经济竞赛"
- 从"估值想象力"转向"续费与留存数据"

a16z观点①：应用层不是"薄壳"，而是新价值层

> 参考阅读：
>
> - a16z - AI's "Toll Road"?
> - a16z - The Emerging AI App Stack

课堂解读（MBA版）：

1. 模型会商品化，但工作流与数据不会
2. 应用层可通过"嵌入流程"获得定价权
3. 高留存来自"结果交付"，不是"对话时长"

a16z观点②：投资看三件事

a16z关注点	在Agent项目里的对应指标
Distribution（分发能力）	CAC回收期、渠道复用率
Defensibility（防御能力）	数据飞轮、切换成本、工作流深度
Durability（持续性）	净留存、毛利率、模型替代弹性

可执行建议：

- 尽调时必须问"换底模后，产品还值多少钱？"
- 优先投"能连接系统并交付结果"的团队

赛道吸引力矩阵

赛道	增长	壁垒	投资偏好
垂直应用Agent	高	中高	★★★★★
安全与治理	中高	高	★★★★☆
评测与监控	中	中高	★★★★☆
通用聊天壳	中	低	★★☆☆☆
基础模型训练	高	极高门槛	头部基金限定

投资尽调清单（10问）

1. 真实付费客户有多少?
2. 续费率和扩容率如何?
3. 单位经济是否健康?
4. 是否有数据飞轮?
5. 是否深嵌工作流?
6. 合规与安全体系是否成型?
7. 销售周期是否可控?
8. 团队是否懂行业?
9. 对上游模型依赖是否过强?
10. 三年后护城河是什么?

常见红旗信号（Red Flags）

- 全靠补贴拉用户
- 指标只讲DAU，不讲收入留存
- 没有明确目标客户画像
- 成本结构不透明
- 技术演示强，交付能力弱

估值方法（课堂简版）

- SaaS对标法：ARR * 倍数
- 增长修正：考虑净留存与毛利
- 风险折价：模型依赖、监管不确定性

```
≈ ARR ×          ×          ×
```

场景化收益测算（基金视角）

情景	收入增长	毛利率	退出概率
乐观	120%/年	75%	中
基准	70%/年	65%	中高
保守	35%/年	50%	低

来源与时间：课堂情景测算模板（参考SaaS与AI应用历史区间，2026-02）；口径为投资委员会讨论用假设，不代表单一公司预测。

> 投资不是猜"谁最聪明"，而是算"谁最可持续"。

并购（M&A）趋势判断

- 大厂会收购：垂直数据资产、行业团队、分销入口
- 软件巨头会收购：Agent工作流与安全能力
- 并购窗口：2026-2028（生态格局定型前）

近期融资/并购对比（2025-2026）

类型	事件	金额/估值（公开口径）	战略含义
融资	Harvey 新一轮融资	约$300M，估值约$3B（2025）	法律垂直Agent仍获高估值，证明“高客单价+合规场景”可成立
融资	Perplexity 融资扩张	约$500M，估值约$9B（2025）	搜索/知识入口赛道进入“规模化竞争”阶段
并购	ServiceNow 收购 Moveworks	约$2.85B（2026）	企业AI从“助手”走向“工作流中枢”，M&A加速平台整合

来源与时间：公司公告、主流财经媒体公开披露（截至2026-02）；口径为“已公开轮次/交易金额”，未披露部分按NA处理。

动手试试③：写一页投资备忘录

- 参考平台：
  - PitchBook
  - CB Insights
  - Crunchbase
- 任务：选择一家Agent公司，写一页IC memo

结构：问题、方案、市场、单位经济、风险、结论。

五、创业方向（MBA创业者视角）

2026-2028最值得关注的10个方向（上）

1. 跨境电商运营Agent
2. B2B销售Agent
3. 法务与合规Agent
4. 财务关账与审计Agent
5. 医疗运营与患者服务Agent

2026-2028最值得关注的10个方向（下）

6. 制造业知识工单Agent
7. 教育测评与个性化辅导Agent
8. AI安全与风控中间件
9. Agent评测与可观测平台
10. 人机协同培训与转型服务

十大方向如何排优先级（方法）

建议评分公式：

```
        =       (30%) +       (25%) +         (20%) +       (15%) +         (10%)
```

- 先按 1-5 分打分，再做加权总分
- 总分>4.0：优先进入MVP；3.0-4.0：观察+小试点；<3.0：暂缓
- 每季度复评一次，避免“赛道幻觉”

创业路径A：垂直Copilot

- 先做"助手"而不是"全自动替代"
- 先进入一个高价值节点（例如合同审阅）
- 再扩到上下游流程（起草、审批、归档）

> 路径优势：更易进入企业，风险可控。

创业路径B：流程自动化Agent

- 对接企业现有系统（CRM/ERP/工单）
- 从"人盯流程"升级到"Agent跑流程"
- 用审批节点实现风险控制

适合团队：产品+工程强，行业经验中等。

创业路径C：Agent基础设施

- 方向：评测、监控、安全、审计、路由
- 客户：中大型企业与Agent开发团队
- 收入：订阅 + 用量 + 企业服务

> 这是"卖铲子"模式，周期更稳但需要技术深度。

创业路径D：AI-native服务公司（新BPO）

- 用Agent重做传统外包业务
- 人工负责例外和高价值判断
- 利润来自流程效率和质量稳定性

核心能力：运营能力 + AI系统能力。

创业路径E：Physical AI与机器人服务

- 2026-2030是"软件Agent + 硬件执行"结合期
- 场景：仓储、巡检、安防、酒店与养老
- 风险：重资产、交付周期长、售后体系复杂

从0到1：12个月创业里程碑

时间	里程碑
0-3月	找到痛点，完成MVP与首批试点
4-6月	打磨ROI，形成可复制实施模板
7-9月	建立销售漏斗，拿到标杆客户
10-12月	优化单位经济，准备融资或扩张

创始团队配置建议

- CEO：行业认知 + 销售能力
- CTO：Agent工程 + 平台架构
- 产品负责人：流程设计 + 业务指标
- 行业专家：提供知识与交付可信度

> 纯技术团队容易"做得出，但卖不动"。

合规先行：创业公司不能忽略的底线

- 数据权限与审计日志
- 用户隐私与跨境传输
- 模型输出责任与免责声明
- 高风险行业的人在回路（HITL）

动手试试④：验证你的创业想法

- 快速访谈模板：
  - Y Combinator Startup School
  - Lean Canvas
- 原型工具：
  - Zapier
  - Make
  - n8n

任务：48小时内做一个可演示原型。

六、组织变革与管理实践

组织结构将如何变化?

从"职能分工"到"人机编队"

- 团队不再只按岗位划分，而按"任务单元"编队
- 每个任务单元可能包含：业务负责人 + AI操作员 + Agent集群

> 管理对象从"人"扩展到"人+数字劳动力"。

人机协同操作模型（RACI升级）

任务	人	Agent
信息收集	A	R
分析建模	A/R	R
决策审批	A	C
执行跟踪	A	R
审计复盘	A	C

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted

管理者的新能力模型

1. 提问能力（问题定义）
2. 编排能力（流程和工具设计）
3. 校验能力（质量与风险把关）
4. 经营能力（指标与成本优化）

KPI体系重构

- 旧KPI：人均产出、工时、响应时长
- 新KPI：
  - 人机协同产出
  - 自动化覆盖率
  - 例外处理效率
  - 质量/风险事件率

变革推进路线（6步法）

1. 选场景（高频高痛）
2. 立指标（效率/质量/成本）
3. 做试点（4-8周）
4. 建制度（权限/审计/回滚）
5. 扩规模（跨团队复制）
6. 常态化（季度经营复盘）

风险治理框架（企业版）

风险类型	管理动作
幻觉与错误	事实校验 + 证据链
数据泄露	最小权限 + 脱敏
操作越权	审批门控 + 审计
模型漂移	周期评测 + 回归测试
合规风险	法务审查 + 备案机制

"AI PMO"建议：设立跨部门治理小组

- 成员：业务、IT、法务、财务、人力
- 职责：
  - 统一优先级
  - 预算与ROI管理
  - 风险审批与复盘
  - 能力培训与认证

动手试试⑤：组织诊断与转型清单

- 工具平台：
  - McKinsey 7S Framework
  - Mural
  - Whimsical
- 任务：为你所在组织列出"可Agent化Top10流程"

> 产出：一页组织转型路线图。

七、职业影响与个人策略

职业冲击地图（2026-2030）

岗位	影响程度	变化方向
初级分析/文员	高	自动化替代重复任务
客服一线	高	转向复杂场景处理
软件工程师	中高	从写代码到管Agent
产品经理	中高	强调流程与评测设计
战略/管理岗位	中	更依赖AI辅助决策

哪些能力会更值钱?

1. 行业问题定义能力
2. 跨工具编排能力
3. 数据与指标理解能力
4. 风险识别与治理能力
5. 影响力与组织协同能力

> 会"提需求+验结果"的人，将比会"单点执行"的人更稀缺。

个人升级：T型能力2.0

- 纵深：你的行业专业度
- 横向：AI工具链（检索、自动化、评测、安全）
- 顶层：商业判断（ROI、战略、组织）

90天行动计划（个人）

时间	行动
1-30天	选1个工作流做Agent化试验
31-60天	固化成可复用模板
61-90天	向团队推广并量化收益

动手试试⑥：打造你的"个人Agent工作台"

- 建议平台：
  - ChatGPT
  - Claude
  - Gemini
  - Notion
- 自动化辅助：
  - Zapier
  - IFTTT

任务：设计一套"每日AI工作流"。

八、2026-2030趋势预测

预测框架：看四条主线

1. 模型能力（推理、多模态、实时性）
2. 工具生态（协议、互操作、标准）
3. 组织采用（岗位、流程、预算）
4. 监管环境（隐私、版权、责任）

三路径时间线（2026-2030）

年份	基准路径	乐观路径	保守路径
2026	规模商用启动，治理框架初步成型	头部行业快速复制，预算显著上调	多数企业仍停留PoC，预算谨慎
2027	多智能体协同标准化加速	跨行业平台整合提前发生	标准碎片化，落地速度放缓
2028	Physical AI进入规模试点	软硬一体大规模商业化	硬件ROI不达预期，扩张放慢
2029	人机混编成为主流组织形态	AI岗位体系重构基本完成	组织阻力仍大，混编局部推进
2030	AI优先运营模型在重点行业成型	多行业形成“AI原生企业”	仅头部企业完成体系化转型

口径：三路径为课堂情景规划，不是单点预测；用于战略预案与预算弹性设计。

2026-2027：三路径分歧起点

- **基准**：企业从试点走向预算化部署，重点在治理补课
- **乐观**：AI预算快速扩张，平台采购提前进入规模化
- **保守**：安全与合规不确定性抑制采购节奏

2028：技术与资本分化节点

- **基准**：机器人/IoT与软件Agent进入联合试点期
- **乐观**：Physical AI形成可复制单位经济，资本继续加码
- **保守**：硬件交付与运维成本高企，项目延迟

2029：组织重构深度对比

- **基准**："经理+Agent编队"在核心部门普及
- **乐观**：绩效体系全面纳入人机协同指标
- **保守**：组织结构未同步调整，AI价值兑现受阻

2030：三路径结果面

- **基准**：重点行业形成AI优先运营模型
- **乐观**：出现一批“AI原生经营系统”企业，效率代差显著
- **保守**：仅头部企业完成系统化转型，行业分化加剧

路径切换触发器（管理层必看）

1. 监管明确度（数据/责任/跨境）
2. 单位经济拐点（ROI是否连续两个季度为正）
3. 组织吸收能力（流程与岗位是否同步重构）
4. 技术稳定性（可靠性与安全事件频率）

四种未来情景（情景规划）

情景	特征	战略建议
高增长高治理	创新快、规则清晰	积极扩张
高增长低治理	机会多、风险高	控风险扩张
低增长高治理	稳健、慢热	深耕行业
低增长低治理	乱战、同质化	保现金流

地缘与监管变量

- 数据主权和跨境合规影响全球化扩张
- 版权与责任认定将重塑内容产业
- 关键行业可能要求"本地部署+可审计"

对MBA同学的战略建议

1. 先做"AI经营能力"而非"AI工具收藏"
2. 学会用财务语言管理AI项目
3. 从流程改造切入，而非孤立应用
4. 持续建设个人与组织的数据能力

九、课堂综合实战

综合练习：设计一个可盈利Agent业务

任务（小组）：

- 选择行业：电商/金融/教育/制造/医疗
- 完成以下输出：
  i. 目标客户画像
  ii. BMC 9宫格
  iii. 成本与定价草案
  iv. 12个月里程碑

汇报模板（5分钟/组）

1. 问题定义（30秒）
2. 解决方案（1分钟）
3. 经济模型（1分钟）
4. 风险与治理（1分钟）
5. 结论与融资计划（1.5分钟）

评分标准

维度	权重
商业价值清晰度	30%
单位经济可行性	25%
执行与落地路径	20%
风险治理完整性	15%
表达与逻辑	10%

动手试试⑦：快速原型与演示平台

- 原型搭建：
  - Coze
  - Dify
  - LangGraph
- 产品演示：
  - Gamma
  - Canva Docs

任务：当堂产出可点击Demo流程。

十、课程总结

本节核心结论（管理者版）

1. Agent价值必须落在经营指标上
2. Token经济学决定利润天花板
3. 商业模式画布是战略落地工具
4. 投资与创业都要回到单位经济
5. 组织与职业正在经历深度重构
6. 2026-2030是"应用规模化黄金期"

一句话带走

> **会使用Agent的人，不只是效率更高，而是能重写商业规则的人。**

延伸学习资源

- 行业趋势：
  - Sequoia AI Ascent
  - a16z AI
- 产品实践：
  - OpenAI Docs
  - Anthropic Docs
  - LangChain Docs
- 中文社区：
  - 机器之心
  - 量子位

Q & A

谢谢大家

课后作业

- 选一个行业，提交：
  i. Agent商业模式画布
  ii. 成本测算表
  iii. 2026-2030路线图